

Resolver lo Insoluble con Azar Dirigido

Una Introducción al Método de Montecarlo

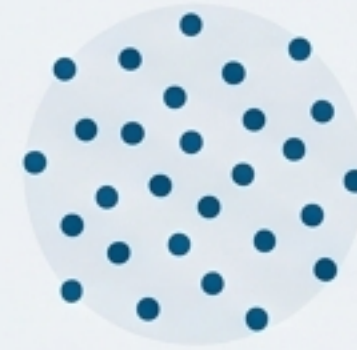
Modelado y Simulación | Clase 5

¿Qué es el Método de Montecarlo?

Un Casino Donde la Casa Siempre Gana.

El método de Montecarlo es una técnica matemática que utiliza el muestreo aleatorio y la probabilidad para aproximar soluciones numéricas a problemas complejos.

- Su nombre proviene del famoso casino de Monte Carlo, debido al papel fundamental que juega el azar en el método.
- Se emplea en situaciones donde es difícil o imposible obtener una solución analítica exacta.



Basado en el azar

Utiliza simulaciones repetitivas con números aleatorios.



Poderoso para lo complejo

Ideal para problemas sin solución analítica.



Multidisciplinario

Se aplica en física, finanzas, ingeniería, inteligencia artificial y más.

La Receta de 4 Pasos para la Simulación

El procedimiento básico del método sigue una estructura clara y lógica, transformando un problema complejo en una serie de pasos manejables.

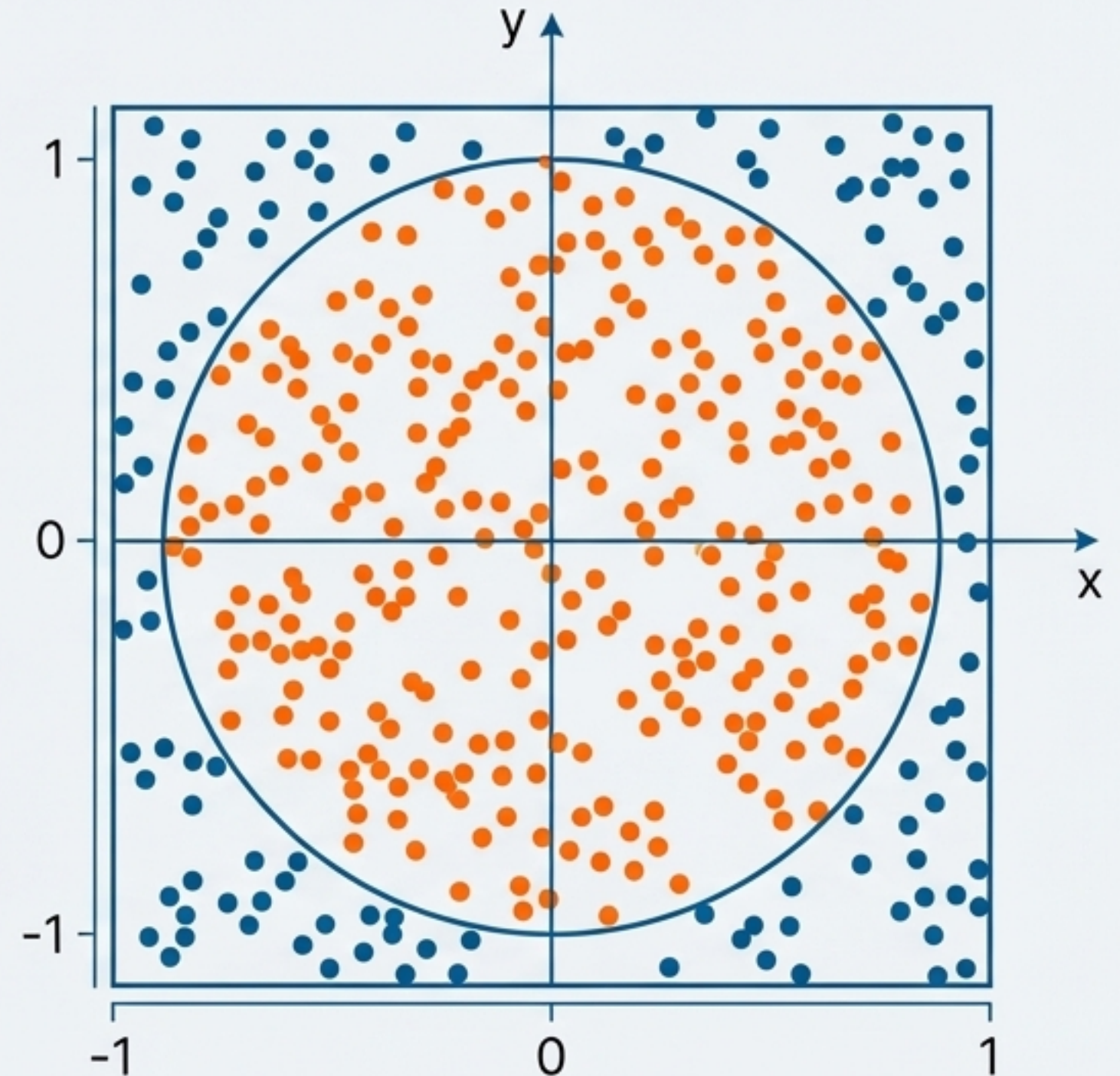


Un Ejemplo Clásico: ¿Podemos Calcular π Lanzando Dardos?

Para entender el poder del método de forma intuitiva, vamos a estimar el valor de π usando pura aleatoriedad. Imaginemos un tablero de dardos digital.

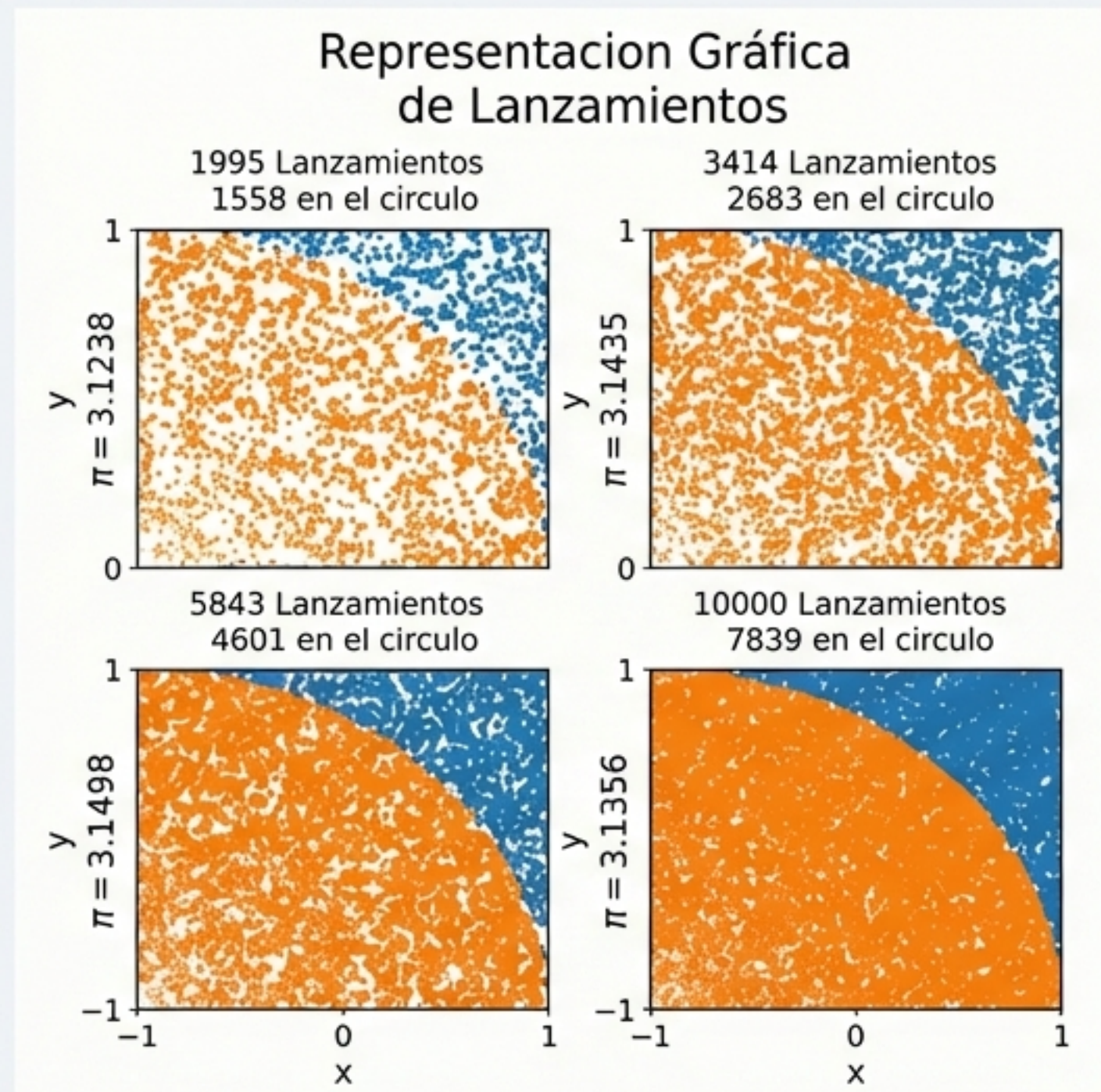
El Montaje del Juego:

1. **El Tablero:** Dibujamos un cuadrado de lado 2 (área = 4) centrado en el origen.
2. **El Objetivo:** Inscribimos un círculo de radio 1 (área = $\pi * 1^2 = \pi$) dentro del cuadrado.
3. **La Regla:** Lanzamos miles de "dardos" (puntos aleatorios) al cuadrado.
4. **El Conteo:** Contamos cuántos dardos caen dentro del círculo.



La Magia de la Convergencia: A Más Lanzamientos, Mayor Precisión

A medida que aumentamos el número de puntos aleatorios generados, la proporción de puntos que caen dentro del círculo se acerca cada vez más a la proporción de las áreas (Área del Círculo / Área del Cuadrado), revelando el valor de π .



La Lógica Detrás del Juego: De la Proporción de Puntos al Valor de π

La relación entre los puntos y las áreas nos da una fórmula simple para nuestra estimación. La proporción de dardos que aciertan en el círculo es aproximadamente igual a la proporción del área del círculo respecto al área del cuadrado.

$$\frac{\text{Puntos dentro}}{\text{Puntos totales}} \approx \frac{\text{Área Círculo}}{\text{Área Cuadrado}}$$

$$\frac{\text{Puntos dentro}}{\text{Puntos totales}} \approx \frac{\pi}{4}$$

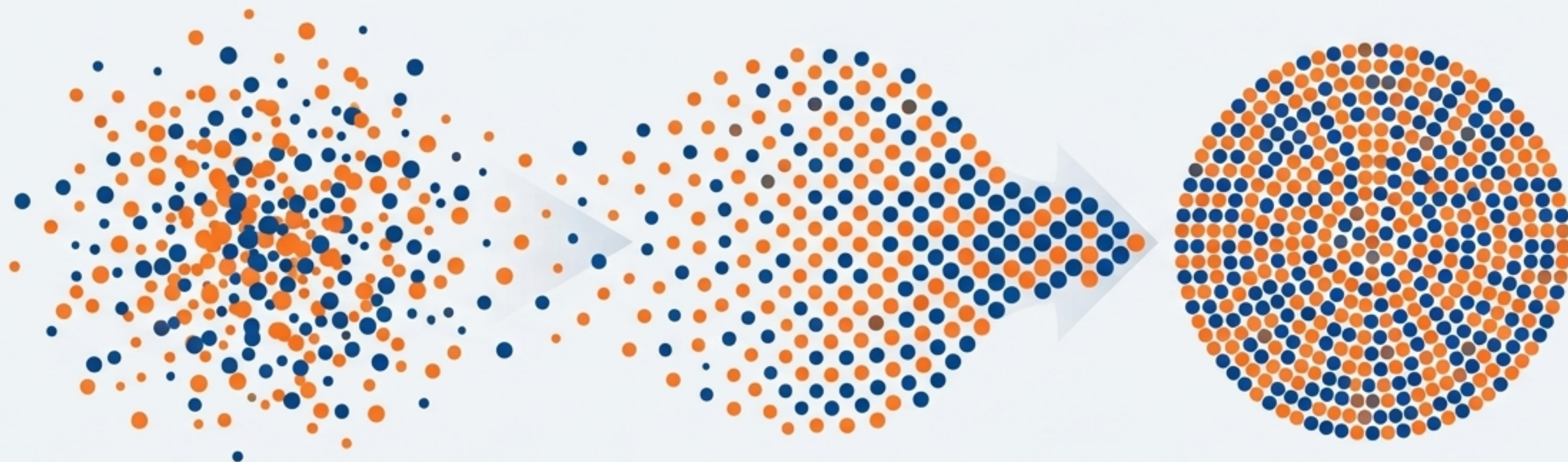
Fórmula Clave: $\pi \approx 4 * \frac{\text{puntos dentro del círculo}}{\text{total de puntos}}$

Del Concepto al Código: Implementando la Estimación de π en Python

La elegancia del método de Montecarlo se refleja en su implementación. Con unas pocas líneas de código, podemos simular millones de lanzamientos y obtener una estimación precisa de π .

```
1 import random
2
3 # Número de puntos aleatorios
4 num_puntos = 1000000
5 puntos_dentro = 0
6
7 # Generamos los puntos aleatorios
8 for _ in range(num_puntos):
9     x = random.uniform(-1, 1)
10    y = random.uniform(-1, 1)
11
12 # Si el punto cae dentro del círculo unitario, sumamos al contador
13    if x**2 + y**2 <= 1:
14        puntos_dentro += 1
15
16 # Estimación de pi usando la relación de áreas
17 pi_estimado = (puntos_dentro / num_puntos) * 4
18
19 print(f"Estimación de  $\pi$  usando Montecarlo: {pi_estimado}")
```


¿Por Qué Funciona? La Ley que gobierna el Azar



La fiabilidad del método de Montecarlo no es un accidente; se basa en un principio fundamental de la estadística: la **Ley de los Grandes Números (LGN)**. Esta ley garantiza que, a medida que aumenta el número de simulaciones, el resultado promedio de nuestras muestras aleatorias converge de manera predecible hacia el valor real o esperado.

El azar, en grandes cantidades, se vuelve ordenado.

La Ley de los Grandes Números: La Garantía Matemática de la Convergencia

La LGN establece que si las muestras son independientes e idénticamente distribuidas, el promedio de la muestra se aproxima al valor esperado de la población a medida que el tamaño de la muestra (n) tiende a infinito.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i) = E[f(x)]$$

En términos simples: El promedio de los resultados de tus ‘lanzamientos’ se acercará al verdadero valor promedio si sigues lanzando. Para la integración, este “valor promedio” está directamente relacionado con el valor de la integral.

Más Allá de π : El Poder de Montecarlo para la Integración Numérica

El cálculo del área de un círculo es un caso de integración. El método se puede generalizar para estimar cualquier integral definida, especialmente aquellas que son difíciles o imposibles de resolver analíticamente.

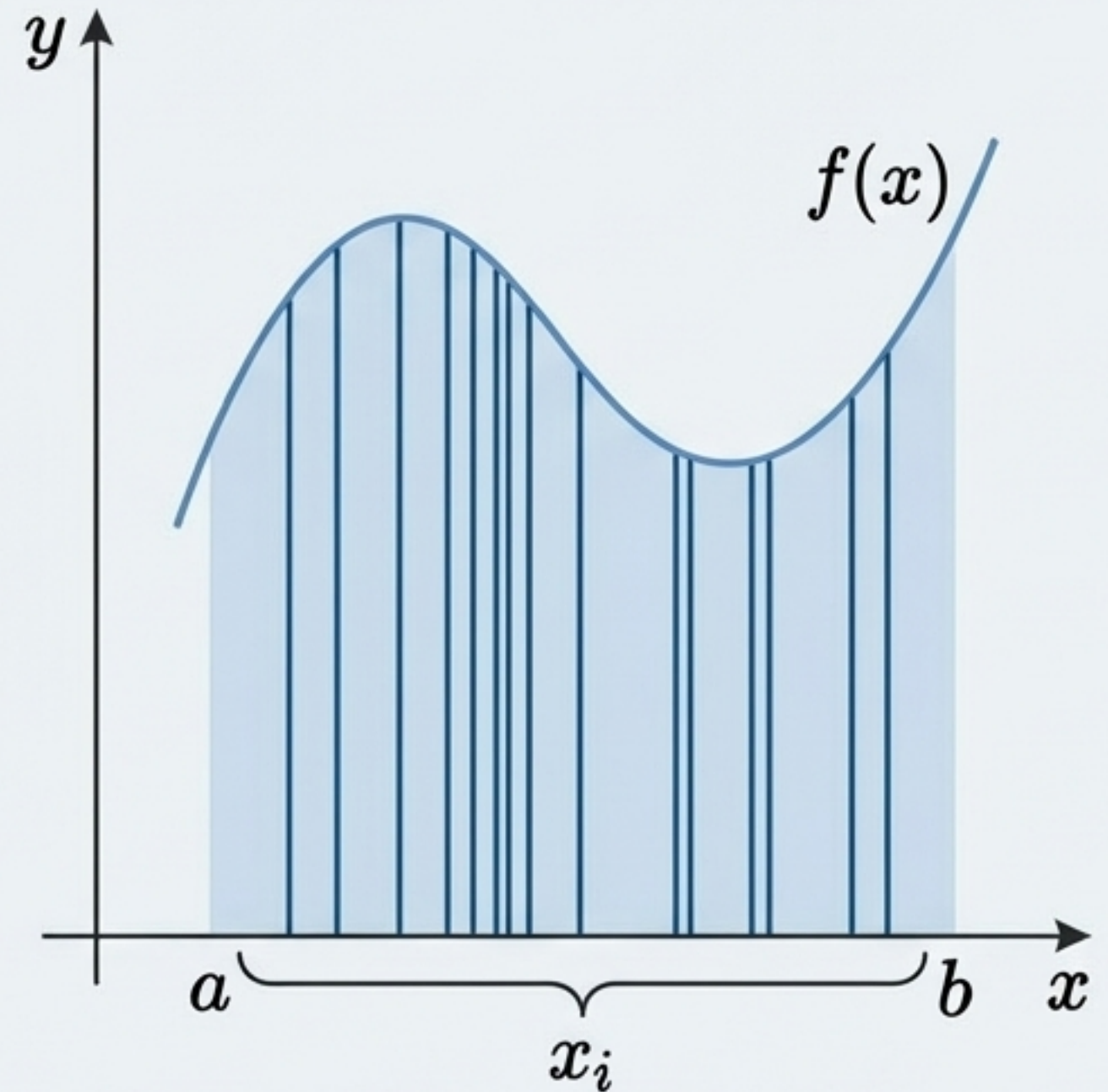
Concepto Clave: La integral puede expresarse como el producto del volumen del dominio por el valor esperado de la función.

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

La Estimación Montecarlo: El valor de la integral ($\hat{I}$) se aproxima multiplicando la longitud del intervalo por el promedio de los valores de la función en los puntos aleatorios.

Fórmula de Integración 1D

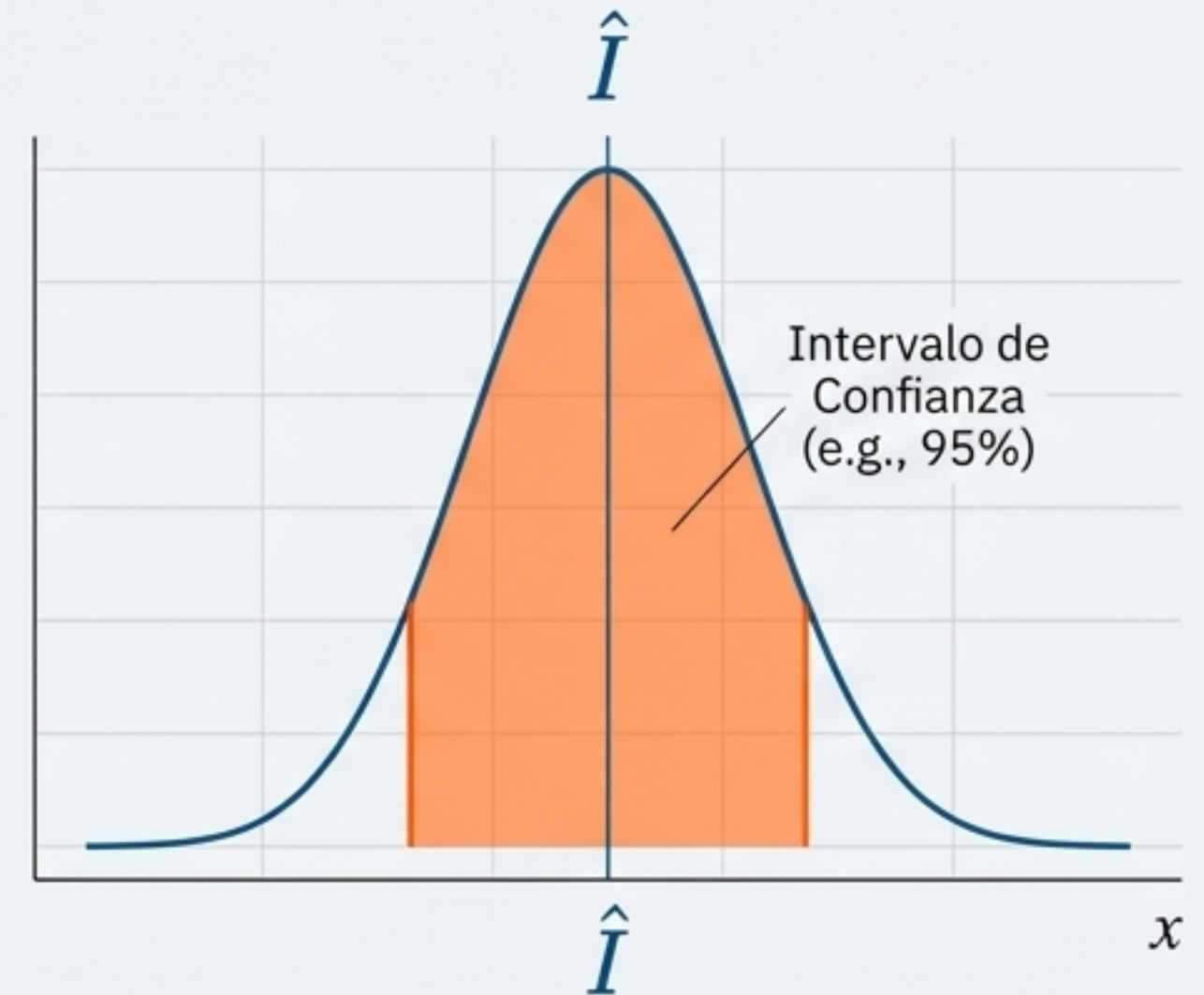
$$\hat{I} = (b - a) \cdot \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i)$$



¿Cuán Confiables Son Nuestras Estimaciones Aleatorias?

Una estimación es útil, pero es aún más útil si conocemos su precisión. Dado que el método es estocástico (basado en el azar), cada ejecución producirá un resultado ligeramente diferente.

Los **Intervalos de Confianza** nos permiten cuantificar esta incertidumbre. En lugar de dar un único número como respuesta, proporcionamos un rango de valores dentro del cual es muy probable que se encuentre el verdadero valor de la integral.



El Kit de Herramientas Estadísticas para Medir la Incertidumbre

Usamos la desviación estándar de nuestras muestras para construir un intervalo de confianza alrededor de nuestra integral estimada ($\hat{I}$).

Fórmulas Clave

1. ****Desviación Estándar (σ):**** Mide la dispersión de los valores de $f(x_i)$.

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (f(x_i) - \bar{x})^2}$$

2. ****Error Estándar (EE):**** Estima la desviación estándar del promedio de la muestra.

$$EE = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

3. ****Intervalo de Confianza (IC):**** El rango que contiene el valor verdadero con una cierta probabilidad.

$$IC = \hat{I} \pm z \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Tabla de Valores Críticos (z)

Nivel de Confianza	Valor z
90%	1.645
95%	1.960
99%	2.576

La Materia Prima: Generación de Números Aleatorios

La calidad de una simulación de Montecarlo depende de la calidad de sus números aleatorios. Python ofrece herramientas sencillas para generar distribuciones uniformes.



Generación Aleatoria

La función `random.uniform(a, b)` genera un número flotante aleatorio en el intervalo $[a, b]$. Cada ejecución produce una secuencia diferente.

```
# Genera 5 números aleatorios entre 0 y 1
import random
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))
# Output: 0.1531..., 0.0006..., etc.
```



Generación Reproducible (con Semilla)

Usar `random.seed(valor)` fija la secuencia de números aleatorios. Esto es crucial para que los experimentos y las simulaciones sean reproducibles.

```
random.seed(42)
# Genera 5 números predecibles
for _ in range(5):
    print(random.uniform(0, 1))
# Output siempre será: 0.6394..., 0.0250..., etc.
```


Escalando el Poder: De Integrales Simples a Problemas Multidimensionales

La verdadera fortaleza del método de Montecarlo emerge en problemas de alta dimensión. Mientras que los métodos de integración tradicionales sufren de la "maldición de la dimensionalidad" (la complejidad crece exponencialmente con las dimensiones), la complejidad de Montecarlo crece de manera mucho más manejable.

Ejemplo: Integral Doble (2D)

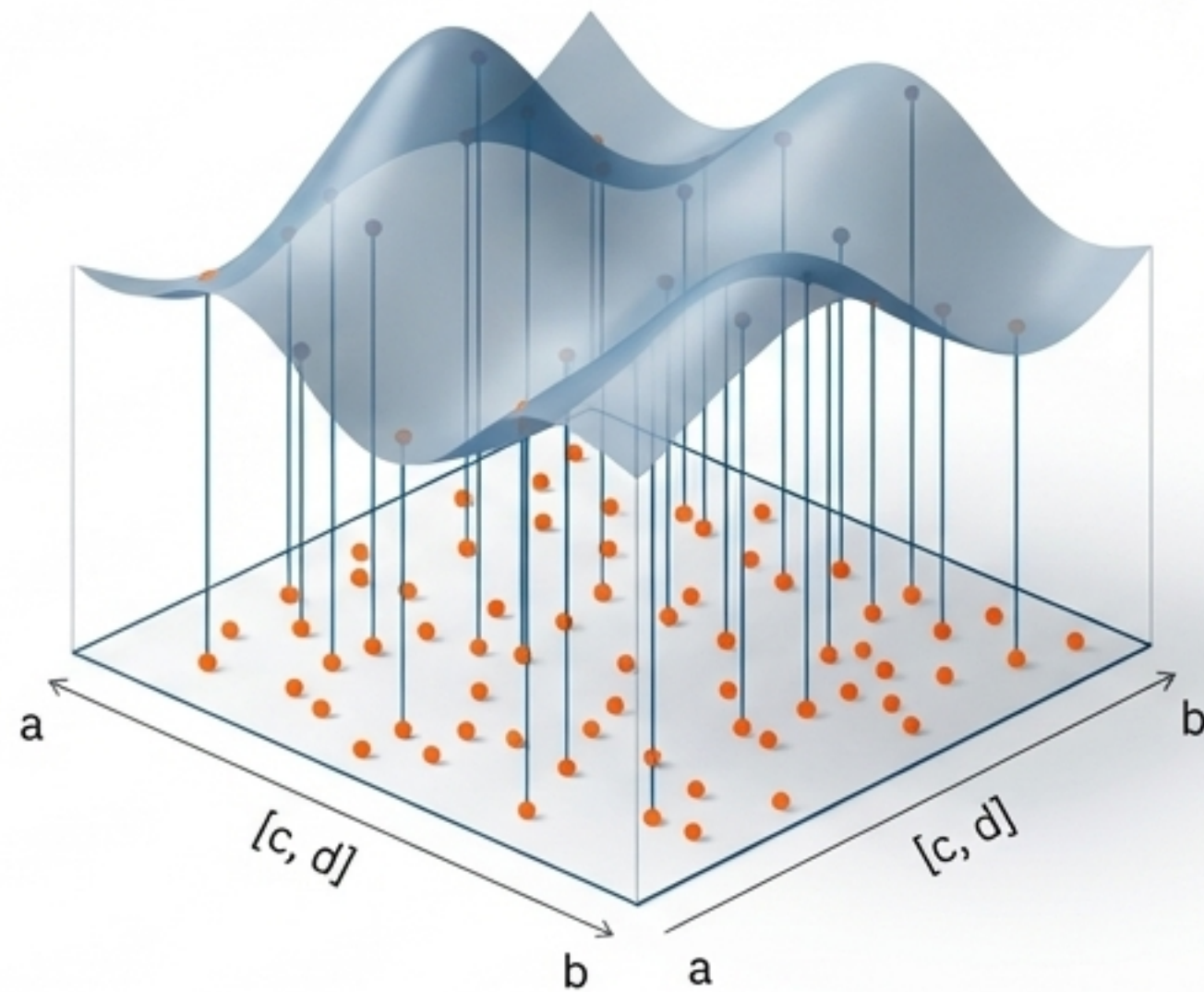
Para una integral en un rectángulo $[a, b] \times [c, d]$:

$$I = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$

La estimación es una extensión natural del caso 1D: el "volumen" ahora es el área del rectángulo.

$$\hat{I} = (b - a) * (d - c) * \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n f(x_i, y_i)$$

Donde (x_i, y_i) son puntos muestreados uniformemente dentro del rectángulo.



Montecarlo: Principios Fundamentales y Poder en Resumen



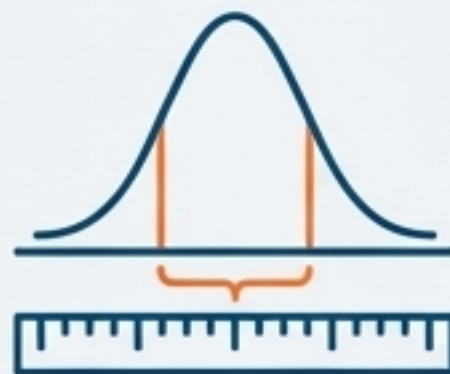
Simplicidad y Poder

Resuelve problemas complejos mediante muestreo aleatorio, una idea fundamentalmente simple.



Garantía Estadística

La Ley de los Grandes Números asegura que las estimaciones convergen al valor real con suficientes muestras.



La Precisión es Medible

Los intervalos de confianza nos permiten cuantificar la incertidumbre de nuestros resultados.



Una Herramienta Universal

Su flexibilidad lo hace indispensable en dominios que van desde las finanzas cuantitativas y la física de partículas hasta la inteligencia artificial y el renderizado de gráficos por computadora.